



دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

پروژه دوم: حل پازل عددی با روش ارضای محدودیت (CSP)

درس: هوش مصنوعی

موضوع: مسائل ارضای محدودیت (Constraint Satisfaction Problems)

مهلت تحویل: آخر ترم (تاریخ و ساعت دقیق اعلام خواهد شد)

هدف

هدف از این پروژه، حل یک پازل عددی با استفاده از روش‌های ارضای محدودیت (CSP) است. دانشجویان باید یک برنامه در زبان پایتون طراحی کنند که اعداد مشخصی را از یک جدول حذف کرده و جدول نهایی را با رعایت تمام محدودیت‌ها تولید کند. این تکلیف بر پیاده‌سازی حل‌کننده CSP تمرکز دارد و استفاده از کتابخانه‌های آماده برای این موضوع مجاز نیست.

شرح پازل

۱. جدول بازی:

- جدول یک ماتریس مربعی با ابعاد $N \times N$ است، که N می‌تواند بین ۳ تا ۲۰ باشد.
- هر سلول جدول در ابتدا شامل عددی بین ۱ تا ۹ است.

۲. محدودیت‌های ردیف‌ها و ستون‌ها:

- برای هر ردیف و ستون، یک مجموع هدف تعیین شده است.
- پس از حل پازل، اعداد باقی‌مانده در هر ردیف باید به مجموع هدف مربوط به آن ردیف برسند. همین قانون برای ستون‌ها نیز صدق می‌کند.

۳. حذف اعداد:

- برخی از اعداد جدول باید به صفر تبدیل شوند (حذف شوند) تا محدودیت‌ها برآورده شوند.

۴. ورودی/خروجی:

- پازل از طریق یک فایل متنی به نام puzzle.txt، که در کنار فایل پایتون قرار دارد، به برنامه داده می‌شود.
- خروجی باید در یک فایل به نام solution.txt نوشته شود، که در آن جدول حل‌شده شامل صفرها برای سلول‌های حذف شده است.

وظایف پروژه

وظیفه ۱: خواندن و نوشتن فایل

- یک برنامه پایتون بنویسید که پازل را از یک فایل به نام puzzle.txt بخواند. مسئله ذکر شده در این فایل حتما حداقل یک راه حل دارد. سطر اول فایل، فقط شامل اندازه پازل است. سطر بعدی نشان دهنده جمع‌های هر سطر و سطر بعدی نشان دهنده جمع ستون‌هاست. در ادامه خود پازل درج شده است. فرمت فایل:

N

Row_1_Target, Row_2_Target, ... Row_N_Target

Col_1_Target, Col_2_Target, ... Col_N_Target

Grid_Row_1 (comma-separated numbers)

Grid_Row_2

...

Grid_Row_N

مثال برای یک پازل 6×6:

6

10,5,6,9,3,16

3,5,14,19,6,2

3,4,5,4,8,2

2,1,3,2,3,7

3,3,8,3,3,2

4,2,2,5,5,6

2,8,1,2,2,7

6,7,3,9,4,8

- خروجی را به یک فایل به نام solution.txt بنویسید، که در آن جدول با صفرهایی برای اعداد حذف شده نمایش داده شود، خروجی مثال ذکر شده در بالا به صورت زیر خواهد بود:

3,0,5,0,0,2

0,0,3,2,0,0

0,3,0,3,0,0

0,2,2,5,0,0

0,0,1,0,2,0

0,0,3,9,4,0

وظیفه ۲: پیاده سازی حل کننده CSP

- یک حل کننده CSP دستی در پایتون پیاده سازی کنید. از هیچ کتابخانه ای که روش های CSP را پیاده سازی کرده باشد استفاده نکنید.
- حل کننده می تواند:
 - از بازگشت پذیری (Backtracking) برای بررسی پیکربندی های ممکن استفاده کند.
 - از کاهش دامنه (Domain Reduction) با بررسی محدودیت های ردیف ها و ستون ها در هر مرحله بهره ببرد.
 - شامل چک های سازگاری (Consistency Checks) برای حذف راه حل های نامعتبر باشد.
 - یا از روش های دیگر حل مسائل ارضای محدودیت ذکر شده در کلاس استفاده کند.
- در صورت وجود چندین راه حل یکی را گزارش کند.

الزامات تحویل

۱. کد: یک فایل اسکریپت پایتون (.py) با پیاده سازی کامل خود ارسال کنید. کامنت هایی برای توضیح بخش های کلیدی کد قرار دهید.
۲. فایل راه حل: فایل solution.txt که توسط برنامه شما برای مثال ارائه شده تولید شده است، ضمیمه کنید.
۳. گزارش: گزارشی کوتاه ارسال کنید که شامل موارد زیر باشد:
 - توضیح روش شما برای حل پازل.
 - چالش های مواجه شده و نحوه رفع آنها.

- بهینه‌سازی‌ها یا بهبودهایی که انجام داده‌اید.

معیارهای ارزیابی

- عملکرد (۴۰٪): حل درست پازل برای اندازه‌های مختلف پازل در زمان معقول (استفاده از ایده‌های ابتکاری برای بهبود سرعت پیاده‌سازی مهم است).
- پیاده‌سازی (۴۰٪): CSP: پیاده‌سازی مفاهیم CSP شامل بازگشت‌پذیری و چک‌های سازگاری.
- کیفیت کد (۱۰٪): کد خوانا و ساختاریافته با کامنت‌های واضح.
- گزارش (۱۰٪): وضوح و عمق گزارش.
- توجه کنید که منظور از گزارش کپی کردن کد در یک فایل متنی نیست.

چالش‌های اضافی (اختیاری)

- ایجاد رابط کاربری گرافیکی (GUI) برای بازی
- پیاده‌سازی قابلیت‌های پشتیبانی از جدول‌های غیرمربعی (مثلاً 5×3).
- اضافه کردن گزینه‌ای برای نمایش فرآیند حل به صورت گام‌به‌گام.
- گسترش برنامه برای پازل‌هایی با محدودیت‌های اضافی، مانند یکتا بودن اعداد در هر ردیف یا ستون.

موفق باشید

دکتر جلیل قویدل نجران